

Análise Evolutiva Web3

- ImpactLedger para a cadeia produtiva do leite
- Espectrofotometria + IA + evidência digital + blockchain
- Desafio 3 - Blockchain + Smart Contracts

Problema real

- Laudos, temperatura, origem, água, alimentação e pastagem ficam dispersos.
- Fraudes, adulterações, contaminações e quebras de frio podem ser difíceis de auditar.
- Produtor, cooperativa, laticínio e consumidor precisam de confiança verificável.

Solução

- A Análise Evolutiva simula a captura óptica do contexto produtivo e do leite.
- O sistema gera diagnóstico técnico, evidência digital e hash SHA-256.
- O smart contract registra o hash e permite certificação digital do lote.

Fluxo da demonstração

- Solo e pastagem -> alimentação -> água -> coleta do leite.
- Espectrofotômetro: LEDs UV/VIS/NIR, corrente escura, branco, ADC, absorbância.
- Evidência off-chain + hash on-chain + verificação pública.

Web3 aplicada com sentido

- On-chain: hash, lote, produtor pseudonimizado, status, certificação e timestamp.
- Off-chain: laudo completo, dados técnicos e metadados sensíveis.
- Resultado: histórico auditável sem expor dados produtivos sensíveis.

Smart contract

- Contrato Solidity: AnaliseEvolutivaLeiteTrace.
- Registra evidências e bloqueia duplicidade de hash.
- Permite emitir certificação digital para evidência previamente registrada.

Métricas de impacto

- Redução de risco de fraude e descarte indevido.
- Valorização de lotes com rastreabilidade e qualidade comprovada.
- Apoio a certificações: A2A2, orgânico, origem, raça, lote e conformidade.

Produto e retorno

- Modelo possível: SaaS + hardware + taxa por análise + certificação + licenciamento.
- Clientes potenciais: cooperativas, laticínios, produtores premium e auditorias agroalimentares.
- Base proprietária de dados espectrais cria defensibilidade técnica.

Demonstração técnica

- Rotas principais: /simulador, /casos-leite, /ecossistema, /investidor, /site.
- Testes automatizados Python e Hardhat.
- Repositório com README, contrato, documentação, Docker e checklist de subm

Fechamento

- A proposta transforma uma análise técnica em evidência auditável.
- Mostra blockchain como infraestrutura de confiança, não apenas armazenamento de dados.
- A cadeia do leite ganha transparência, segurança e potencial de valor comercial.